

Università degli Studi di Padova

Unipd.itRubricaITENWebmailUniveb

Didattica

Cerca

Home > > 2025 > Corsi di Laurea > Scuola di Scienze > BIOLOGIA MOLECOLARE > Percorso Comune > CHIMICA

Corsi di Laurea

Corsi di Laurea Magistrale

Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico

Scuola di Scienze

BIOLOGIA MOLECOLARE

Insegnamento
CHIMICA
SCN1028275, A.A. 2025/26

Informazioni valide per gli studenti immatricolati nell'AA. 2025/26

▼ Principali informazioni sull'insegnamento

Corso di studio

Corso di laurea in
BIOLOGIA MOLECOLARE
SC2976, ordinamento 2025/26, A.A. 2025/26

Crediti formativi

15.0

Tipo di valutazione

Voto

Denominazione inglese

CHEMISTRY

Dipartimento di riferimento

Dipartimento di Biologia

Sito E-Learning

<https://stem.elearning.unipd.it/course/view.php?idnumber=2025-SC2976-0002Z-2025-SCN1028275-NO-BIOLOGIA>

Obbligo di frequenza

Sì

Lingua di erogazione

ITALIANO

Sede

PADOVA

Corso singolo

NON è possibile iscriversi all'insegnamento come corso singolo

Corso a libera scelta

Insegnamento riservato SOLO agli iscritti al corso di BIOLOGIA MOLECOLARE

Corso per studenti Erasmus

Gli studenti Erasmus+ o di altri programmi di mobilità possono frequentare l'insegnamento



porta questa pagina con te

▼ Docenti

Responsabile	CHIARA MACCATO	chiara.maccato@unipd.it	CHEM-03/A
Altri docenti	BARBARA FRESCH	barbara.fresch@unipd.it	CHEM-02/A
	ENZO MENNA	enzo.menna@unipd.it	CHEM-05/A

▼ Dettaglio crediti formativi

Tipologia	Ambito Disciplinare	Settore Scientifico-Disciplinare	Crediti
BASE	Discipline chimiche	CHIM/02	4.0
BASE	Discipline chimiche	CHIM/03	7.0
BASE	Discipline chimiche	CHIM/06	4.0

▼ Organizzazione dell'insegnamento

Periodo di erogazione

Annuale

Anno di corso

I Anno

Modalità di erogazione

in presenza

Tipo ore	Crediti	Ore di didattica erogata	Ore Studio Individuali
ESERCITAZIONE	2.0	32	18.0
LABORATORIO	1.0	16	9.0
LEZIONE	12.0	96	204.0

▼ Calendario

Inizio attività didattiche

29/09/2025

Fine attività didattiche

12/06/2026

Visualizza il calendario delle lezioni

[Lezioni_2025/26_Ord.2025](#)

▼ Commissioni d'esame

Commissione	Dal	Al	Membri
1 Commissione esami 2025-26	01/10/2025	30/11/2026	MACCATO CHIARA (Presidente) MENNA ENZO (Membro Effettivo) FRESCH BARBARA (Supplente)

▼ Syllabus

Prerequisiti:	Allo studente non vengono chiesti dei prerequisiti particolari, trattandosi di un corso erogato al primo semestre del primo anno; tuttavia, è consigliabile avere una preparazione matematica di base al livello dei programmi della scuola secondaria superiore.
Conoscenze e abilità da acquisire:	Il corso si propone di fornire agli studenti: • una introduzione al linguaggio e alla metodologia scientifica con particolare riguardo ai fenomeni chimici, ponendo una particolare attenzione anche ad alcuni aspetti applicativi; • una conoscenza approfondita del comportamento delle soluzioni acquose, degli equilibri chimici e degli aspetti della chimica dei composti organici necessari per affrontare in modo appropriato lo studio dei sistemi biologici.
Modalità di esame:	L'esame sarà un esame scritto suddiviso in tre parti corrispondenti ai moduli che costituiscono il corso stesso. Prova di Chimica Generale: Compito scritto costituito da due o tre esercizi di stechiometria, un esercizio di nomenclatura chimica, due domande teoriche aperte ed un esercizio sulle strutture delle molecole. Prova di Chimica Organica: Compito scritto costituito da 12 domande di cui alcune a risposta multipla e altre a risposta aperta (basate sul disegno di strutture e scrittura di nomi di molecole). Prova di Chimica Fisica: Compito scritto costituito da domanda a risposta multipla (8) e esercizi da risolvere (2 o 3) che hanno lo scopo di verificare le conoscenze acquisite in generale e la capacità di applicare i concetti appresi alla soluzione di problemi. La suddivisione in CFU dei contenuti erogati nel corso è la seguente: 1) Chimica Generale 7 CFU 2) Chimica Organica 4 CFU 3) Chimica Fisica 4 CFU IMPORTANTE: E' vietato l'uso di qualsiasi strumento di Intelligenza Artificiale per lo svolgimento di tutte le prove.
Criteri di valutazione:	I criteri con cui verrà effettuata la verifica delle conoscenze e abilità acquisite sono: 1) comprensione degli argomenti trattati; 2) capacità critica di collegamento delle conoscenze acquisite; 3) completezza delle conoscenze acquisite; 4) capacità di sintesi; 5) proprietà della terminologia utilizzata 6) IMPORTANTE!!! A partire dall'anno accademico 2025-2026 sono previste anche delle lezioni teorico-pratiche in laboratorio connesse al modulo di Chimica Generale.
Contenuti:	Chimica Generale: Costituenti degli atomi. Numero atomico e di massa. Isotopi.Formule e nomenclatura. Sostanze pure e miscele.Unità di massa atomica. Mole e costante di Avogadro. Formula empirica e molecolare. Dimensioni, struttura e stabilità degli atomi. Quantizzazione dell'energia nell'atomo. Equazione d'onda di Schrodinger, funzioni d'onda, orbitali atomici e numeri quantici. Distribuzione dei livelli energetici nell'atomo di idrogeno e negli atomi polielettronici. Raggi atomici e ionici. Energie di ionizzazione, affinità elettronica ed elettronegatività degli atomi.Formule di Lewis e regola dell'ottetto. Orbitali ibridi. VSEPR, Valence Bond. Teoria dell'orbitale molecolare. Polarità delle molecole. Correlazioni fra struttura molecolare e proprietà fisiche. Il legame a idrogeno. Interazioni di van der Waals e Forze di London. Calcolo dei coefficienti stechiometrici. Reazioni di ossido riduzione. Numero di ossidazione degli atomi nei composti. Ossidanti e riducenti. Bilanciamento delle reazioni di ossido-riduzione. Legge del gas perfetti. Legge di Avogadro. Miscele gassose e legge di Dalton. I gas reali. Preparazione e modi di esprimere la concentrazione. Proprietà dei liquidi (tensione superficiale, pressione di vapore). Proprietà colligative, passaggi di stato e legge di Henry. Proprietà dei solidi cristallini: ionici, covalenti, molecolari e metallici. Acidi e basi secondo Brønsted. L'acqua nelle reazioni acido-base: prodotto ionico. Scala di pH. Acidi e basi coniugate. Idrolisi. Titolazioni acido-base. Soluzioni tampone. Definizione acido-base secondo Lewis. Equilibri di solubilità. Solubilità e costante del prodotto di solubilità. Elettroliti e celle elettrochimiche. Potenziali di riduzione e legge di Nernst. Chimica Fisica: Stati di aggregazione della materia e proprietà macroscopiche. Grandezze di stato termodinamiche ed equazioni di stato. Conservazione dell'energia e primo principio della termodinamica: lavoro e calore, energia interna ed entalpia. Entropia e secondo principio, Entropia assoluta e terzo principio della termodinamica. Processi spontanei ed energia libera di Gibbs. Termochimica e grandezze standard. Condizione di stabilità, diagrammi di stato ed equazione di Clausius-Clapeyron. Potenziale chimico, modelli delle soluzioni ideali, soluzioni reali ed attività termodinamica. Equilibrio chimico. Velocità di reazione; leggi cinetiche e ordini di reazione. Reazioni chimiche elementari e ipotesi dello stato stazionario. Catalisi e catalisi enzimatica; cinetica di Michaelis-Menten. Spettro della radiazione elettromagnetica, assorbimento ed emissione di radiazione, legge di Lambert-Beer. Transizioni vibrazionali e spettroscopia IR. Transizioni elettroniche e spettroscopia UV-vis, fluorescenza e fosforescenza. Chimica Organica: Idrocarburi saturi: nomenclatura; isomeria strutturale e stereoisomeria; combustione ed alogenazione radicalica. Cicloalcani: conformazioni del ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano e cicloesano; isomeria cis-trans nei cicloalcani. Idrocarburi insaturi: nomenclatura; struttura,reattività e reazioni di alcheni ed alchini. Composti aromatici: struttura del benzene e concetto di aromaticità; nomenclatura; struttura,reattività e loro reazioni.Alogenuri Alchilici e loro reazioni. Eteri: nomenclatura; proprietà; reattività e reazioni. Aldeidi e Chetoni: struttura; proprietà; nomenclatura; tautomeria cheto-enolica; principali reazioni. Acidi carbossilici e loro derivati: struttura; proprietà; nomenclatura; reattività e reazioni. Ammine alifatiche ed aromatiche: nomenclatura; struttura, proprietà e reazioni.
Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento:	Il corso è organizzato in lezioni frontali i cui contenuti sono presentati sia in ppt con ausilio di immagini, schemi e video che con esercizi svolti alla lavagna. Il corso è erogato esclusivamente mediante lezioni frontali. E' vietato l'uso di qualsiasi strumento di Intelligenza Artificiale per tutta la durata del corso. -Il CdS favorisce l'accessibilità di tutti gli studenti, in particolare quelli con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e con bisogni educativi speciali (BES), alle strutture e ai materiali didattici.
Eventuali indicazioni sui materiali di studio:	Per tutti i moduli verranno fornite le slides delle lezioni in modo tale che gli studenti possano seguire più agevolmente gli argomenti svolti a lezione. Tutto il materiale didattico di supporto verrà reso disponibile sulla piattaforma Moodle. - Oltre a rivolgersi al/la docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.
Testi di riferimento:	• F. Demartin & Coworkers, Fondamenti di chimica generale. --: EdISES, 2022  • Peter William Atkins, Julio de Paula, Elementi di Chimica Fisica. --: Zanichelli. (qualsiasi edizione), --,  • A. Gambi, Esercizi di Chimica Fisica. --: Ed. Zanichelli, 2013.  • John McMurry, Fondamenti di chimica Organica. --: Ed. Zanichelli, 2011.  • Brown, Campbell, Farrell, Elementi di Chimica Organica. --: EdISES, 2013. 